



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Visualización de Datos

Aprendizaje Máquina

Actividad 3

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

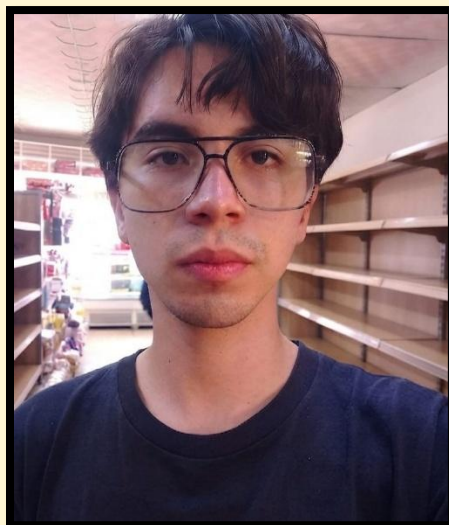
Código: 220429771

Carrera: ICOM

Departamento: Innovación Basada en la
Información y el Conocimiento.

Profesor: Emilio Barajas González

Fecha: 28/09/2026



Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Vista general	1
Gráfica de dispersión	2
Medidas de tendencia central	4
Histograma	7
Diagrama de caja y bigotes	10
Conclusión	10
Bibliografía	12

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Largo vs ancho del sépalo	2
Ilustración 2. Largo vs ancho del pétalo	3
Ilustración 3. largo del sépalo vs algo del sépalo	3
Ilustración 4. ancho del sépalo vs ancho del pétalo	4
Ilustración 5. Medida de todos los tipos	5
Ilustración 6. Medidas setosa	6
Ilustración 7. Medidas versicolor	6
Ilustración 8. Medidas virginica	7
Ilustración 9. Histograma ancho sépalo	8
Ilustración 10. Histograma largo sépalo	8
Ilustración 11. Histograma ancho pétalo	9
Ilustración 12. Histograma largo pétalo	9
Ilustración 13. Diagrama de caja y bigotes	10

Vista general

El compendio de datos a tratar se compone de 150 instancias clasificadas entre cuatro tipos del género de planta llamado iris. Cada instancia se compone de cuatro atributos o clases: El ancho del sépalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el

Visualización de Datos

ancho del sépalo. Y a su vez, se categoriza por el tipo de iris: Setosa, Versicolor y Virginica.

Para la caracterización del espacio de características se emplearon técnicas de análisis exploratorio de datos (EDA), integrando diagramas de dispersión bivariados, histogramas de frecuencia y diagramas de caja y bigotes (criterio de Tukey). De forma complementaria, se calcularon las medidas de tendencia central (media aritmética, media recortada al 10%, mediana y moda) y las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) tanto a nivel muestral global como segmentado por especie.

Gráfica de dispersión

Los diagramas de dispersión permiten evaluar de forma bidimensional la correlación lineal, la covarianza y la separabilidad de clases en el plano euclidiano, determinando si los pares de atributos facilitan el agrupamiento natural de las especies.

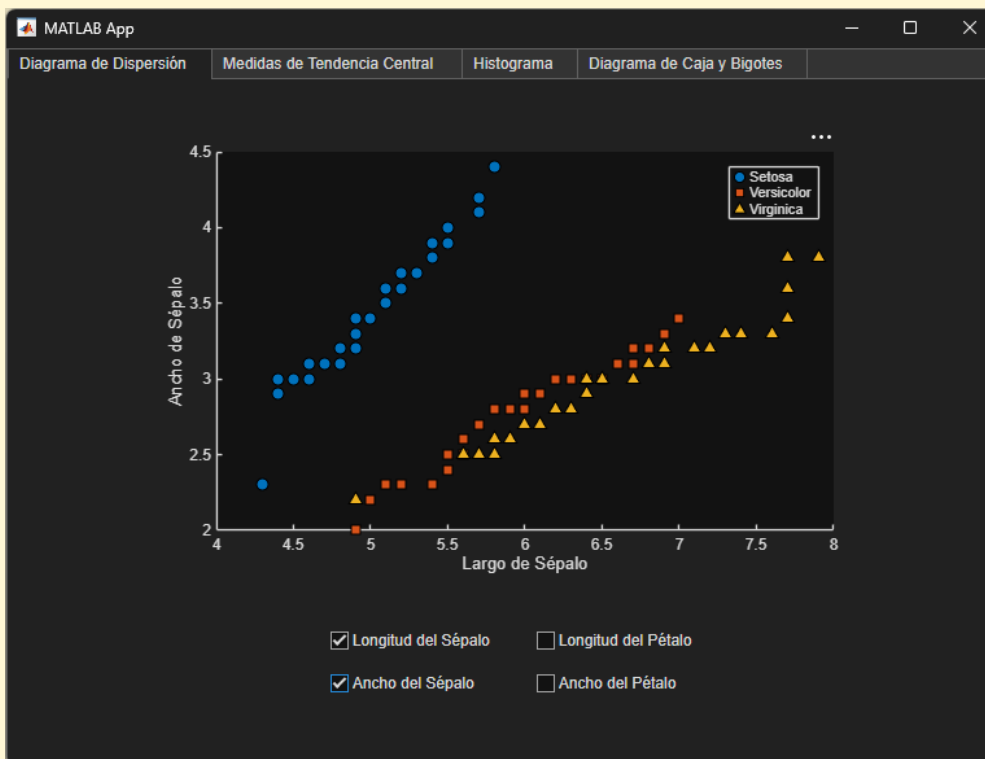


Ilustración 1. Largo vs ancho del sépalo

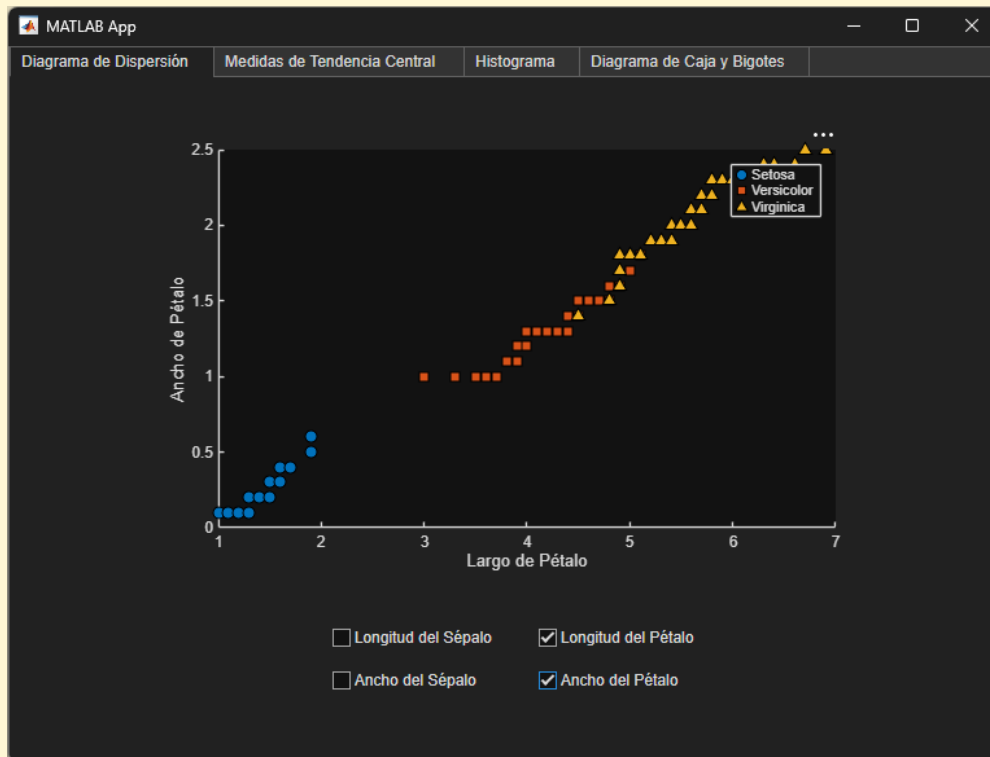


Ilustración 2. Largo vs ancho del pétalo

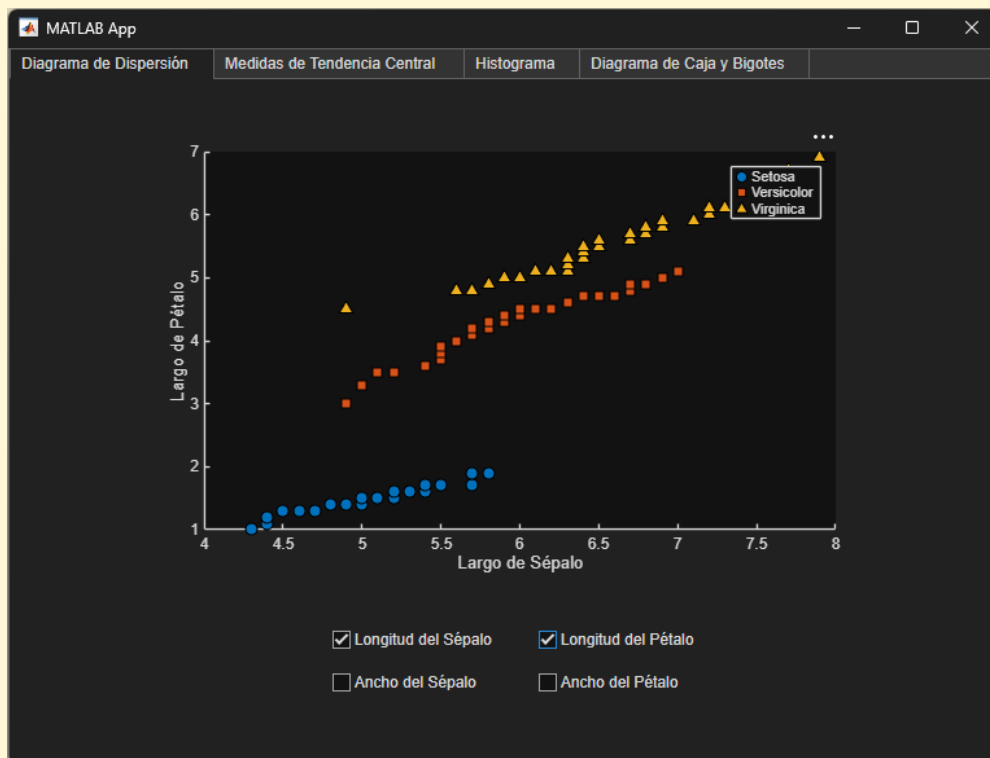


Ilustración 3. largo del sépalo vs algo del sépalo

Visualización de Datos

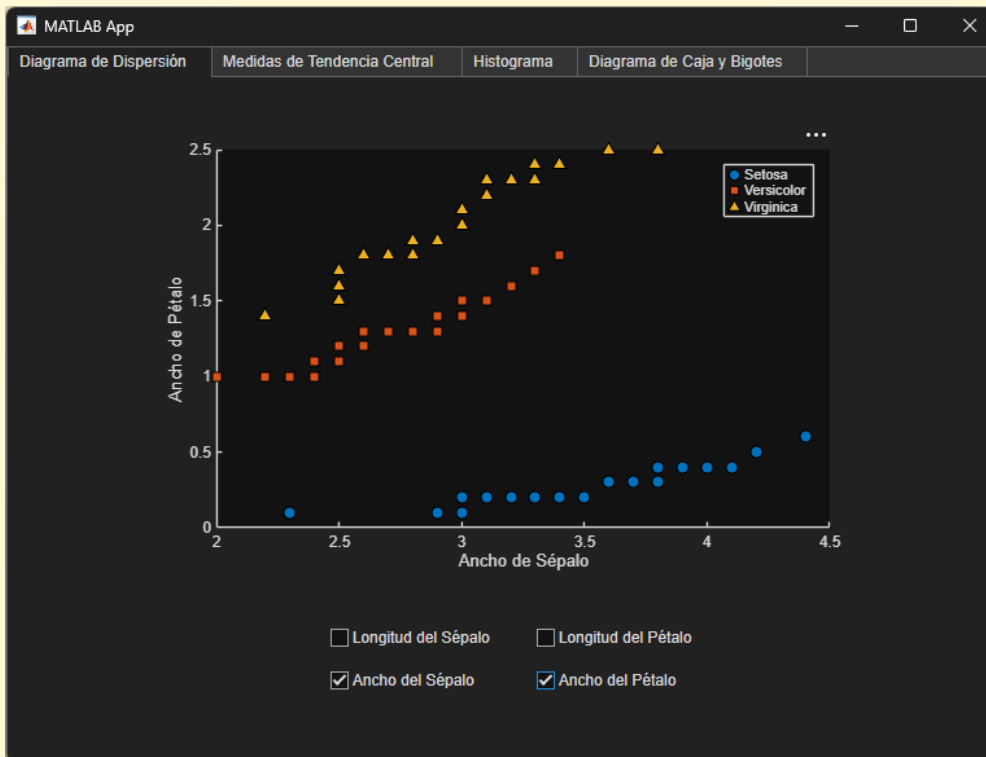


Ilustración 4. ancho del sépalo vs ancho del pétalo

En la Ilustración 1, se aprecia que las dimensiones del sépalo muestran una correlación global prácticamente nula o débilmente negativa, evidenciando un solapamiento considerable entre Iris versicolor e Iris virginica, mientras que Iris setosa se diferencia principalmente por registrar sépalos más anchos.

En contraste, la Ilustración 2 revela una lineal más contundente ya que existe una correlación lineal positiva entre la longitud y el ancho del pétalo. Iris setosa forma un conglomerado completamente aislado y compacto en el cuadrante inferior izquierdo, mientras que Versicolor y Virginica se ordenan de forma secuencial y ascendente a lo largo de la diagonal con mínima zona de frontera difusa.

Finalmente, en las Ilustraciones 3 y 4, donde se contrastan medidas cruzadas de sépalo contra pétalo, se evidencia una separación: las dimensiones del sépalo introducen dispersión, pero la inclusión del pétalo como eje de referencia mantiene una separabilidad, demostrando que los pétalos aportan la mayor varianza explicada para la clasificación taxonómica.

Medidas de tendencia central

Las medidas de tendencia central apoyan con la observación de tamaños promedios entre los distintos tipos de iris, cuál medida sería más probable encontrarnos

con cada uno. Además, nos indican de manera cuantitativa que tan concentrados se presentan los tamaños de cada tipo de flor.

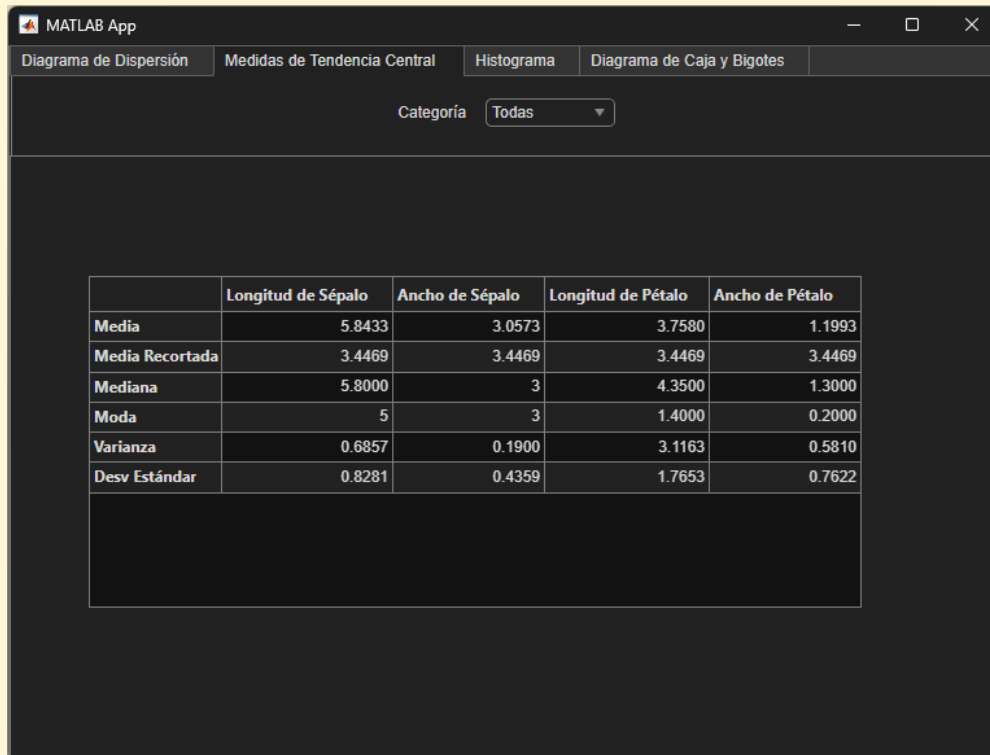


Ilustración 5. Medida de todos los tipos

Visualización de Datos

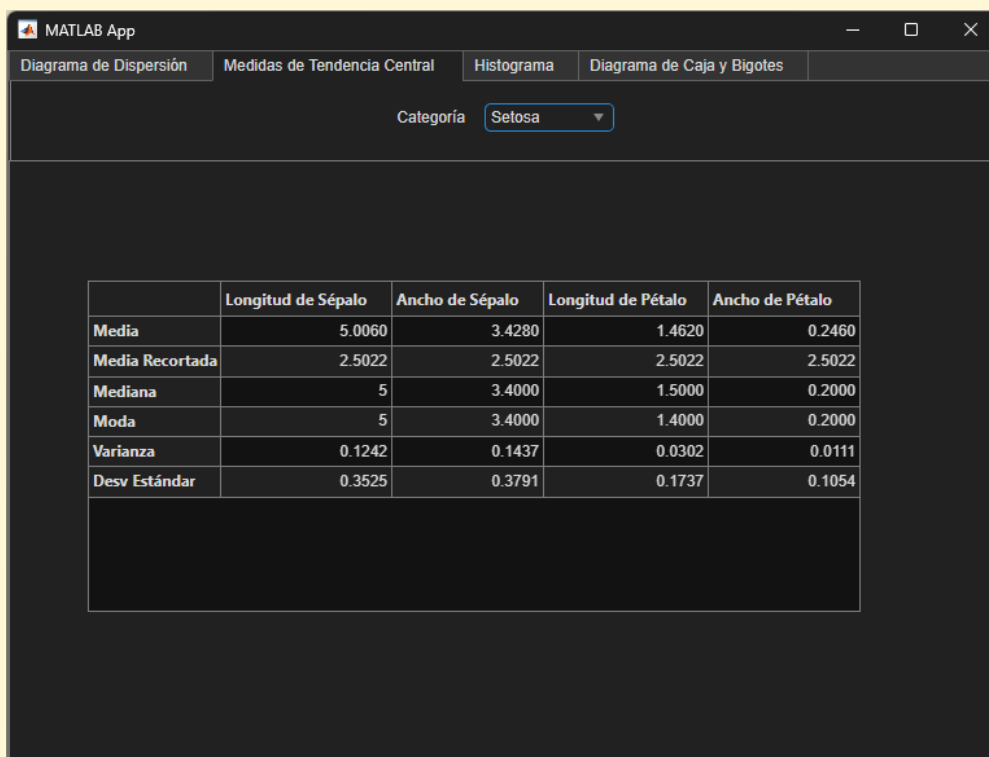


Ilustración 6. Medidas Setosa

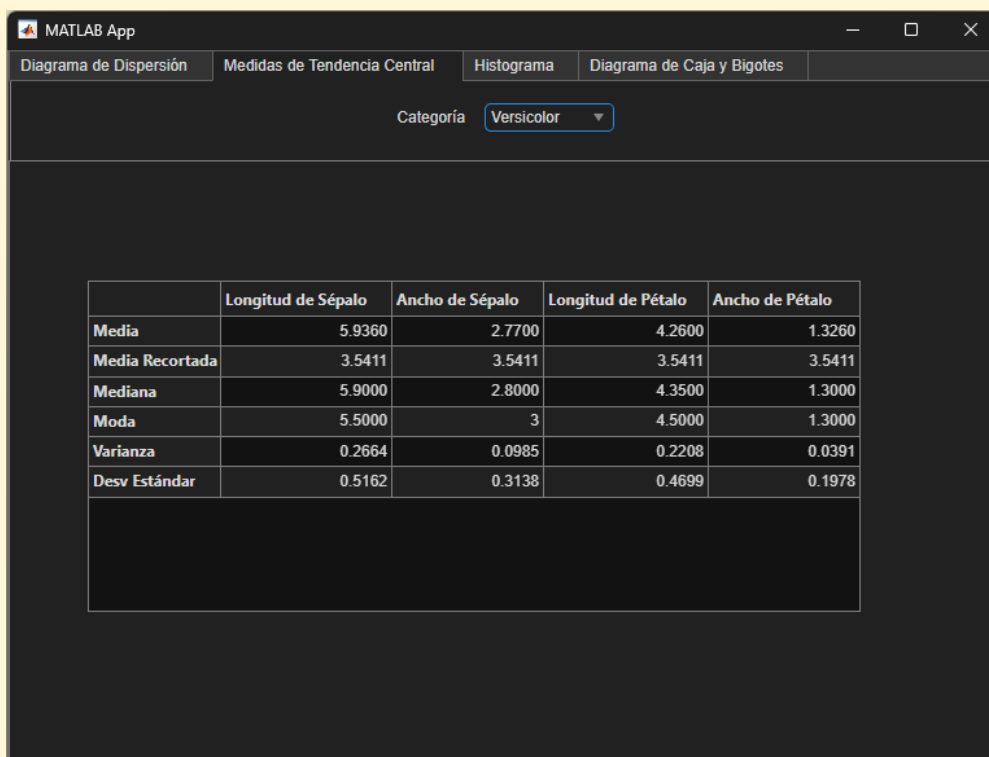


Ilustración 7. Medidas Versicolor

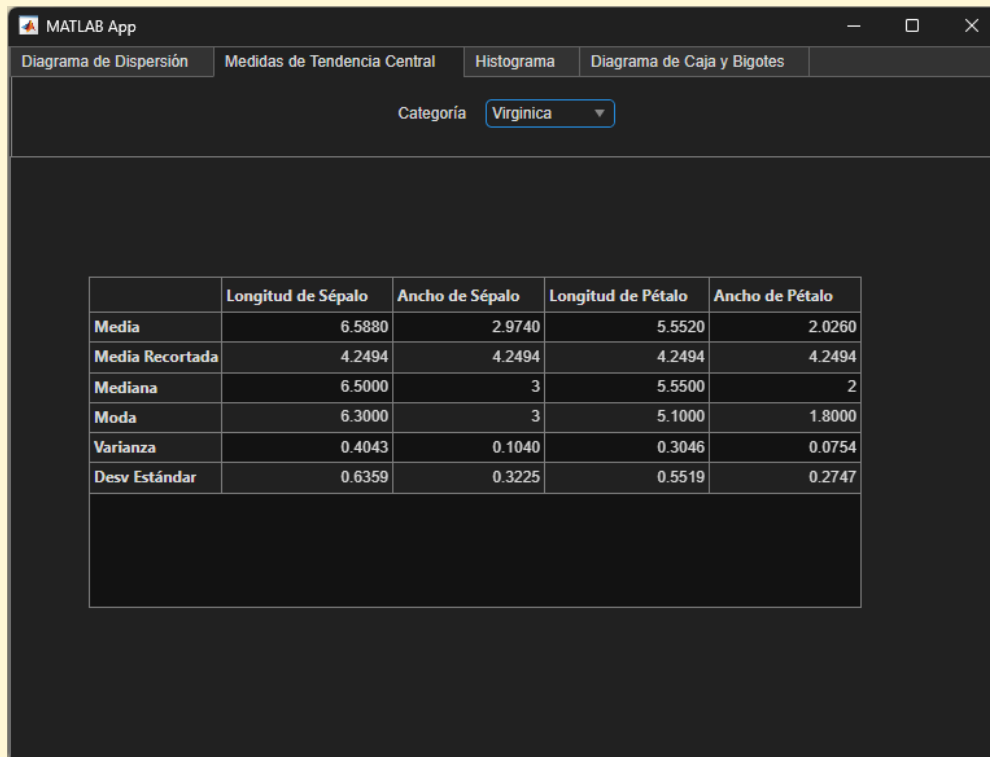


Ilustración 8. Medidas Virginica

A nivel muestral, la longitud del pétalo promedia $\bar{x} = 3.76$ cm con una alta dispersión, consecuencia de reunir especies con morfologías dispares.

Histograma

Dentro de las gráficas del histograma, se observó como dentro de los tipo de Virginica y Versicolor, existe una tendencia bimodal, es decir que podemos ver que el tamaño de cada parte suya llega a presentar algo de variabilidad, pero bastante concentrada, en cambio con el tipo Setosa, se muestra casi unimodal con un promedio de tamaños bastante marcados.

Visualización de Datos



Ilustración 9. Histograma ancho sépalo



Ilustración 10. Histograma largo sépalo



Ilustración 11. Histograma ancho pétalo

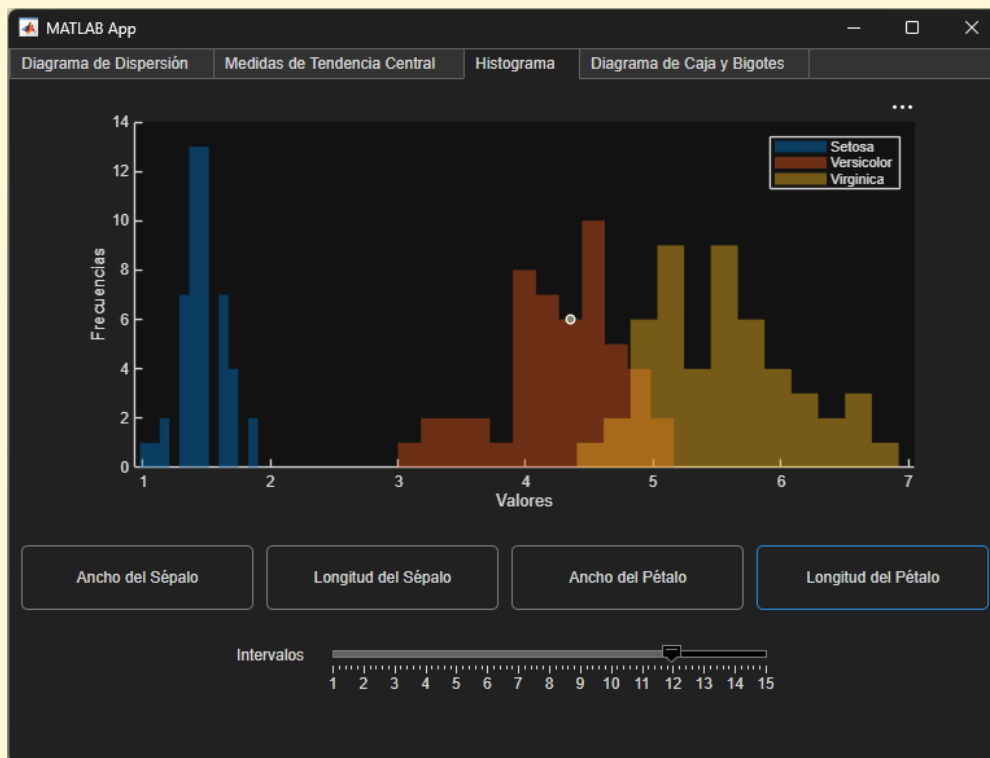


Ilustración 12. Histograma largo pétalo

Diagrama de caja y bigotes

Sépalo presenta valores atípicos puntuales en Iris Setosa y Virginica. Mientras que para pétalo las cajas intercuartílicas de Setosa son compactas lo que significa que hay baja dispersión mientras que Versicolor y Virginica presentan un valor intercuartílico más amplio.

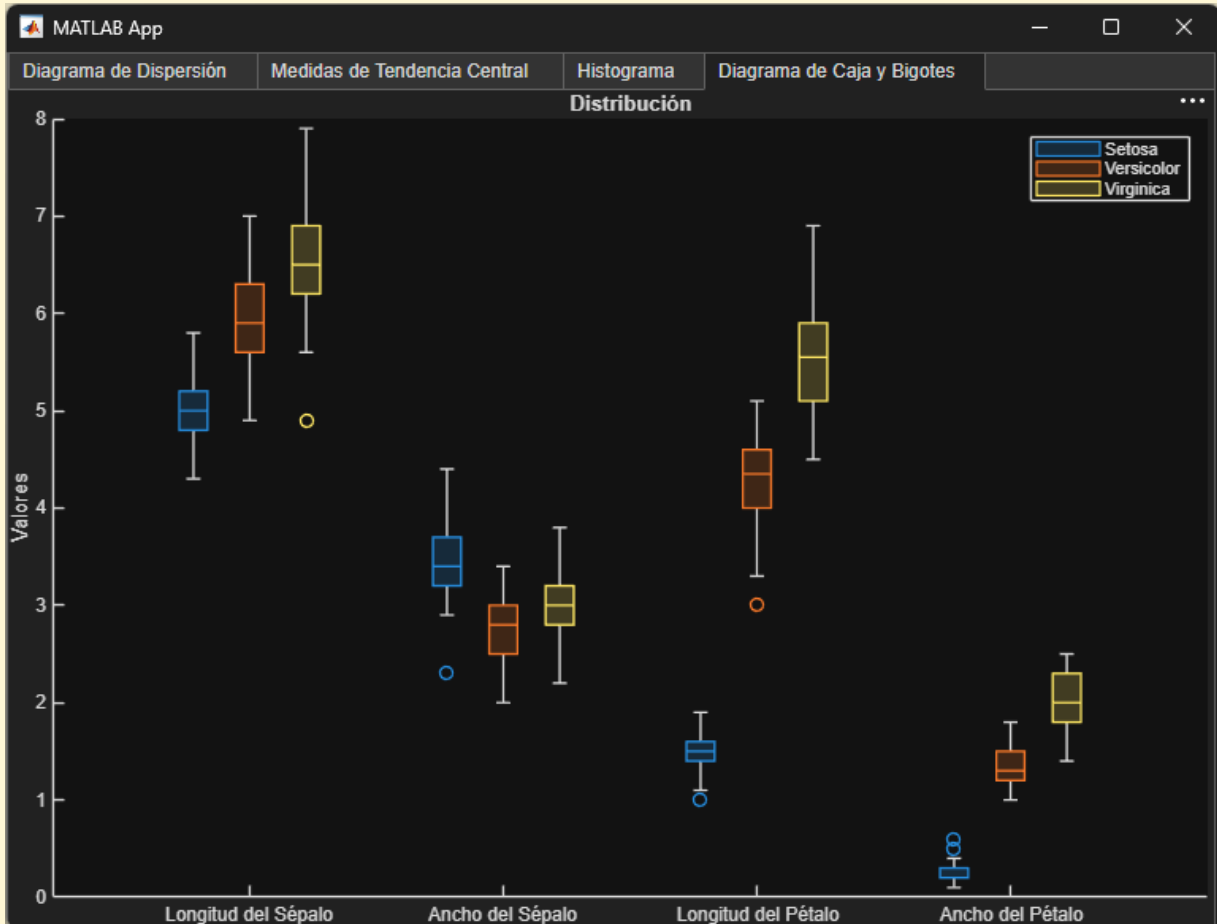


Ilustración 13. Diagrama de caja y bigotes

Conclusión

A partir del análisis se concluye que las dimensiones del pétalo (longitud y ancho) son las características más importantes para clasificar las especies de Iris. En las gráficas de dispersión y cajas se observa que el pétalo permite separar a Setosa de forma inmediata y diferencia con bastante claridad a Versicolor de Virginica. En contraste, las medidas del sépalo tienen rangos muy parecidos entre las tres flores y presentan mayor solapamiento, por lo que no son suficientes por sí solas para distinguirlas con precisión.

Bibliografía

- Ing., A. E. R., Estudiantes:, O. U. S., Arisbeth, M. P., Conchas, E., & Atenogenes, N. (s/f). Fundamentos de Estadística Descriptiva. Unam.mx. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de https://www.telematica.icat.unam.mx/recursos/objetosdeaprendizaje/Objetosv2/papime_d/definiciones/c/ventana003.html
- (S/f-a). Britannica.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://www.britannica.com/plant/Iris-plant-genus>
- (S/f-b). Mathworks.com. Recuperado el 28 de septiembre de 2026, de <https://la.mathworks.com/help/matlab/index.html>